



ÉPREUVE DE SESSION NORMALE DU SECOND SEMESTRE

TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL

Niveau : 4 I.I / TIC

Durée : 5 heures

Matériel autorisé

- Ordinateur avec MATLAB ou Python
- ESP32 ou Arduino
- Documentation personnelle

Contexte

Un système embarqué acquiert un signal analogique bruité provenant d'un capteur biomédical ou industriel.

Le signal discret obtenu est :

$$x[n] = \{12, 15, 18, 22, 30, 28, 35, 40, 38, 45, 50, 48, 55, 60\}$$

Ce signal contient :

- du bruit haute fréquence ;
- des variations lentes ;
- des perturbations impulsionnelles.

Le candidat doit analyser, filtrer et interpréter ce signal.

Partie A : Analyse du signal

1. Représenter le signal $x[n]$.
2. Déterminer :
 - la moyenne ;
 - la variance ;

- l'amplitude maximale.
3. Commenter la nature du signal.
-

Partie B : Filtrage numérique

Filtre FIR (moyenne glissante)

$$y[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 x[n-k]$$

1. Implémenter le filtre.
2. Calculer les 5 premières valeurs filtrées.
3. Interpréter l'effet du filtre sur le bruit.

Filtre passe-haut

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

1. Implémenter ce filtre.
 2. Mettre en évidence les variations rapides du signal.
-

Partie C : Transformation fréquentielle

1. Expliquer la Transformée de Fourier Discrète (TFD).
 2. Identifier les composantes basse fréquence et haute fréquence.
 3. Donner une interprétation physique du spectre.
-

Partie D : Conception d'un filtre numérique

On souhaite concevoir un filtre passe-bas :

$$H(z) = 0.5 + 0.5z^{-1}$$

1. Déterminer l'équation temporelle.
 2. Calculer la réponse du filtre pour le signal donné.
 3. Justifier son utilité.
-

Partie E : Implémentation embarquée

- acquisition du signal ;
 - application d'un filtre FIR ;
 - envoi des données filtrées via UART ou WiFi.
-

Proposer un système complet :

- acquisition en temps réel ;
 - filtrage adaptatif ;
 - détection d'événements ;
 - transmission vers Flask ;
 - affichage web.
-